

实变函数第五次作业

2026 年 5 月 5 日

Exercise 11. 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 且对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, $m(G) < \varepsilon$, 使得 $f \in C(\mathbb{R}^n \setminus G)$, 试证明 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数。

证明. 对任意正整数 $k = 1, 2, \dots$, 取 $\varepsilon_k = \frac{1}{k}$, 由题设可取开集 $G_k \subset \mathbb{R}^n$ 满足

$$m(G_k) < \frac{1}{k},$$

且 f 在 $\mathbb{R}^n \setminus G_k$ 上连续。记 $F_k = \mathbb{R}^n \setminus G_k$, 因开集的补集为闭集, 故 F_k 是可测闭集。

由于 f 在 F_k 上连续, 对任意实数 a , 集合 $\{x \in F_k : f(x) > a\}$ 是可测集, 因此 f 在每个 F_k 上均可测。

令 $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 则可列可测集的并仍可测。记

$$Z = \mathbb{R}^n \setminus E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k,$$

显然对任意 k 有 $Z \subset G_k$, 于是

$$m(Z) \leq m(G_k) < \frac{1}{k}.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即得 $m(Z) = 0$, 故 Z 为零测集。

对任意实数 a , 分解水平集:

$$\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in F_k : f(x) > a\} \cup \{x \in Z : f(x) > a\}.$$

右侧第一部分为可测集的可列并, 必然可测; 第二部分是零测集的子集, 由 Lebesgue 测度完备性亦可测。

因此对任意 $a \in \mathbb{R}$, $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) > a\}$ 为可测集, 故 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数。 $\square$

Exercise 12. 设 $\{f_k(x)\}$ 与 $\{g_k(x)\}$ 在 E 上都依测度收敛于零, 试证明 $\{f_k(x) \cdot g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于零。

证明. 任取 $\varepsilon > 0$, 记

$$A_k = \{x \in E : |f_k(x)g_k(x)| > \varepsilon\}.$$

若 $x \in A_k$, 则不可能同时满足 $|f_k(x)| \leq \sqrt{\varepsilon}$ 与 $|g_k(x)| \leq \sqrt{\varepsilon}$, 否则

$$|f_k(x)g_k(x)| \leq \sqrt{\varepsilon} \cdot \sqrt{\varepsilon} = \varepsilon,$$

矛盾。由此得到集合包含关系

$$\{x \in E : |f_k(x)g_k(x)| > \varepsilon\} \subset \{x \in E : |f_k(x)| > \sqrt{\varepsilon}\} \cup \{x \in E : |g_k(x)| > \sqrt{\varepsilon}\}.$$

由测度次可加性可得

$$m\{|f_k g_k| > \varepsilon\} \leq m\{|f_k| > \sqrt{\varepsilon}\} + m\{|g_k| > \sqrt{\varepsilon}\}.$$

已知 $f_k \xrightarrow{m} 0$, $g_k \xrightarrow{m} 0$, 故当 $k \rightarrow \infty$ 时, 上式右端两项均趋于 0。由夹逼准则直接得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\{x \in E : |f_k(x)g_k(x)| > \varepsilon\} = 0.$$

因此 $\{f_k(x)g_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 0。 □

Exercise 13. 设 $\{f_k(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $f(x)$, $g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 试证明 $\{g(f_k(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $g(f(x))$ 。若将 $[a, b]$ 改为 $[0, +\infty)$, 结论还成立吗?

证明. 第一部分: 有限区间 $[a, b]$ 上结论成立

为证明此结论, 先引入并证明以下引理。

引理: 设 E 为有限测度集, f 为 E 上的几乎处处有限的可测函数。则对任意 $\eta > 0$, 存在 $M > 0$, 使得 $m(\{x \in E : |f(x)| > M\}) < \frac{\eta}{2}$ 。

引理证明: 令 $A_n = \{x \in E : |f(x)| > n\}$, 则 $\{A_n\}$ 为递减的可测集序列。因 f 几乎处处有限, 有 $m(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n) = m(\{x \in E : |f(x)| = +\infty\}) = 0$ 。由于 $m(A_1) \leq m(E) < +\infty$, 由测度从上连续性得 $\lim_{n \rightarrow \infty} m(A_n) = 0$ 。故对给定的 $\frac{\eta}{2} > 0$, 存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时 $m(A_n) < \frac{\eta}{2}$ 。取 $M = N$ 即证毕。

有限测度集上, 几乎处处有限的可测函数满足: 对任意 $\eta > 0$, 存在充分大的 $M > 0$, 使得

$$m\{x \in [a, b] : |f(x)| > M\} < \frac{\eta}{2}.$$

因 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故在有界闭区间 $[-M-1, M+1]$ 上一致连续。对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 只要

$$u, v \in [-M-1, M+1], \quad |u - v| < \delta,$$

就有 $|g(u) - g(v)| < \varepsilon$ 。

若 $|f(x)| \leq M$ 且 $|f_k(x) - f(x)| < \delta$, 则必有 $|f_k(x)| \leq M+1$, 此时

$$|g(f_k(x)) - g(f(x))| < \varepsilon.$$

取逆否命题, 得到集合包含:

$$\{|g(f_k) - g(f)| \geq \varepsilon\} \subset \{|f(x)| > M\} \cup \{|f_k(x) - f(x)| \geq \delta\}.$$

两侧同时取测度:

$$m\{|g(f_k) - g(f)| \geq \varepsilon\} \leq m\{|f(x)| > M\} + m\{|f_k - f| \geq \delta\}.$$

结合 $m\{|f(x)| > M\} < \frac{\eta}{2}$, 再由 $f_k \xrightarrow{m} f$, 存在充分大的 K , 当 $k > K$ 时有

$$m\{|f_k - f| \geq \delta\} < \frac{\eta}{2}.$$

于是对任意 $\eta > 0$, 总有

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} m\{|g(f_k) - g(f)| \geq \varepsilon\} < \eta,$$

由 η 的任意性即得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\{|g(f_k(x)) - g(f(x))| > \varepsilon\} = 0,$$

故 $g(f_k(x)) \xrightarrow{m} g(f(x))$ 。

第二部分：改为 $[0, +\infty)$ 结论不成立

构造反例：取 $E = [0, +\infty)$, 令

$$f(x) = x, \quad f_k(x) = x + \frac{1}{k}, \quad g(x) = x^2.$$

显然 $|f_k(x) - f(x)| = \frac{1}{k}$, 满足 $f_k \xrightarrow{m} f$ 。直接计算

$$|g(f_k(x)) - g(f(x))| = \left(x + \frac{1}{k}\right)^2 - x^2 = \frac{2x}{k} + \frac{1}{k^2}.$$

取固定 $\varepsilon = 1$, 解不等式

$$\frac{2x}{k} + \frac{1}{k^2} > 1 \implies x > \frac{k}{2} - \frac{1}{2k}.$$

该集合为无穷区间, 测度恒为 $+\infty$, 因此

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m\{|g(f_k) - g(f)| > 1\} = +\infty \neq 0,$$

不满足依测度收敛定义, 故无穷测度集上结论失效。□

Exercise 14. 设有定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f(x)$, 且对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F , $m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 在 F 上连续, 试证明 $f(x)$ 是 E 上的可测函数。

证明. 对任意正整数 $k = 1, 2, \dots$, 取 $\delta_k = \frac{1}{k}$, 由条件可取闭集 $F_k \subset E$, 满足

$$m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k},$$

且 $f(x)$ 在 F_k 上连续。闭集为可测集, 连续函数在可测集上必可测, 故 f 在每个 F_k 上均可测。

记 $S = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$, 则 S 为可测集, 且

$$E \setminus S = \bigcap_{k=1}^{\infty} (E \setminus F_k).$$

对任意 k 均有 $E \setminus S \subset E \setminus F_k$, 因此

$$m^*(E \setminus S) \leq m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}.$$

令 $k \rightarrow \infty$ 得 $m^*(E \setminus S) = 0$, 即 $E \setminus S$ 为零测集。

对任意实数 a , 拆分水平集:

$$\{x \in E : f(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x \in F_k : f(x) > a\} \cup \{x \in E \setminus S : f(x) > a\}.$$

右侧第一部分是可测集的可列并, 第二部分是零测集子集, 由测度完备性可测。

由此可知任意水平集均可测, 故 $f(x)$ 是 E 上的可测函数。 $\square$

Exercise 15. 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数, $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数。若对任给的 $\varepsilon > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^* (\{x \in [a, b] : |f_n(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0,$$

试问 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数吗?

证明. 结论: $f(x)$ 必为 $[a, b]$ 上的可测函数。

步骤 1: 证明 $\{f_n\}$ 是依测度基本列

由绝对值三角不等式

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f_m(x) - f(x)|,$$

可得集合包含关系

$$\{|f_n - f_m| > \varepsilon\} \subset \{|f_n - f| > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{|f_m - f| > \frac{\varepsilon}{2}\}.$$

两侧取测度估计

$$m\{|f_n - f_m| > \varepsilon\} \leq m^*\{|f_n - f| > \frac{\varepsilon}{2}\} + m^*\{|f_m - f| > \frac{\varepsilon}{2}\}.$$

结合题设外测度极限为 0, 令 $n, m \rightarrow \infty$, 即得 $\{f_n\}$ 为依测度 Cauchy 列。

步骤 2: 应用 Riesz 依测度收敛定理

依测度基本列必存在子列依测度收敛于某个 ** 可测函数 ** $g(x)$, 即

$$f_n \xrightarrow{m} g, \quad x \in [a, b].$$

步骤 3: 证明 $f(x)$ 与 $g(x)$ 几乎处处相等

再次利用三角不等式

$$|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - g(x)|,$$

于是

$$\{|f - g| > \varepsilon\} \subset \{|f - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{|f_n - g| > \frac{\varepsilon}{2}\}.$$

取外测度:

$$m^*\{|f - g| > \varepsilon\} \leq m^*\{|f - f_n| > \frac{\varepsilon}{2}\} + m\{|f_n - g| > \frac{\varepsilon}{2}\}.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 右端两项同时趋于 0, 故

$$m^*\{|f(x) - g(x)| > \varepsilon\} = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

取 $\varepsilon = \frac{1}{k}$ 并作可列并:

$$\{x : f(x) \neq g(x)\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{|f - g| > \frac{1}{k}\},$$

由次可加性得 $m^*\{f \neq g\} = 0$, 即 $f(x) = g(x)$ 于 $[a, b]$ 。

Lebesgue 测度具有完备性, 与可测函数几乎处处相等的函数仍旧可测, 因此 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数。证毕。 $\square$